

1. Información General

Nombre de la Base de Datos: HotelDB

Propósito: Administrar la información relacionada con huéspedes, habitaciones, reservas, servicios adicionales, testimonios y suscripciones al boletín informativo del hotel.

Tipo de Sistema: Sistema de gestión hotelera (reservas y servicios).

2. Diccionario de Datos por Tabla

TABLA: Huespedes

Descripción:

Almacena la información personal y de contacto de los huéspedes registrados en el sistema.

Campos:

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
ID_Huesped	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del huésped.
Nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre del huésped.
Apellido	VARCHAR(50)	NOT NULL	Apellido del huésped.
Email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE, CHECK	Correo electrónico válido del huésped.
Telefono	VARCHAR(15)	UNIQUE	Teléfono del huésped.
URL_Foto_Perfil	VARCHAR(255)	NULL	Dirección URL de la foto del huésped.
Fecha_Registro	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en la que se registró el huésped.

Reglas de Negocio:

- El email debe cumplir con el formato básico @y..
- No se permite registrar el mismo correo dos veces.

TABLA: Tipos_Habitacion

Descripción:

Define los diferentes tipos de habitaciones disponibles en el hotel.

Campos:

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
ID_Tipo_Habitacion	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del tipo de habitación.
Nombre_Tipo	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre del tipo de habitación (Suite, Doble, etc.).
Descripcion	TEXT	NULL	Descripción del tipo de habitación.
Capacidad_Maxima	INT	NOT NULL, CHECK > 0	Cantidad máxima de huéspedes permitidos.
Precio_Noche	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Precio por noche del tipo de habitación.

Reglas de Negocio:

- La capacidad máxima debe ser mayor a 0.
- El precio por noche debe ser mayor a 0.

TABLA: Habitaciones

Descripción:

Contiene el registro de las habitaciones físicas del hotel y su estado actual.

Campos:

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
ID_Habitacion	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único de la habitación.
ID_Tipo_Habitacion	INT	FK, NOT NULL	Relación con el tipo de habitación.
Numero_Habitacion	VARCHAR(10)	NOT NULL, UNIQUE	Número o código identificador de la habitación.
Estado	ENUM	DEFAULT 'Disponible'	Estado de la habitación (Disponible, Ocupada, Mantenimiento).
Piso	INT	NOT NULL, CHECK > 0	Piso donde se encuentra ubicada la habitación.

Valores Permitidos:

- Disponible
- Ocupada
- Mantenimiento

Reglas de Negocio:

- Una habitación debe pertenecer a un tipo válido.
- El piso debe ser mayor a 0.

TABLA: Reservas

Descripción:

Registra las reservas realizadas por huéspedes para habitaciones específicas.

Campos:

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
ID_Reserva	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único de la reserva.
ID_Huesped	INT	FK, NOT NULL	Identificador del huésped que realiza la reserva.
ID_Habitacion	INT	FK, NOT NULL	Identificador de la habitación reservada.
Fecha_Llegada	DATE	NOT NULL	Fecha de entrada del huésped.
Fecha_Salida	DATE	NOT NULL, CHECK	Fecha de salida del huésped.
Numero_Adultos	INT	NOT NULL, CHECK > 0	Número de adultos registrados en la reserva.
Numero_Ninos	INT	DEFAULT 0, CHECK >= 0	Número de niños registrados en la reserva.
Estado_Reserva	ENUM	DEFAULT 'Pendiente'	Estado actual de la reserva.
Fecha_Creacion	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se creó la reserva.

Valores Permitidos en Estado_Reserva:

- Pendiente
- Confirmada

- Cancelada
- Finalizada

Reglas de Negocio:

- La fecha de salida debe ser posterior a la fecha de llegada.
- Debe existir al menos un adulto en la reserva.

TABLA: Servicios

Descripción:

Catálogo de servicios adicionales que ofrece el hotel.

Campos:

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
ID_Servicio	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del servicio.
Nombre_Servicio	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre del servicio (Spa, Desayuno, etc.).
Descripcion_Corta	VARCHAR(255)	NULL	Descripción breve del servicio.
Imagen_URL	VARCHAR(255)	NULL	URL de imagen representativa del servicio.
Precio	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK >= 0	Precio del servicio.
Disponible	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Indica si el servicio está disponible.

Reglas de Negocio:

- El precio no puede ser negativo.
- Solo servicios disponibles pueden agregarse a reservas.

TABLA: Testimonios

Descripción:

Registra los comentarios y calificaciones realizadas por huéspedes sobre el hotel.

Campos:

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
ID_Testimonio	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del testimonio.
ID_Huesped	INT	FK, NOT NULL	Huésped que realiza el testimonio.
Comentario	TEXT	NOT NULL	Comentario o reseña del huésped.
Calificacion_Estrellas	INT	NOT NULL, CHECK 1-5	Calificación otorgada por el huésped.
Fecha_Publicacion	DATE	DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha de publicación del testimonio.
Aprobado	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Indica si el testimonio fue aprobado.

Reglas de Negocio:

- La calificación debe estar entre 1 y 5 estrellas.
- Los testimonios deben ser aprobados antes de mostrarse en frontend.

TABLA: Suscriptores_Boletin**Descripción:**

Registra los correos electrónicos que se suscriben al boletín informativo del hotel.

Campos:

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
ID_Suscriptor	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del suscriptor.
Email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE, CHECK	Correo electrónico del suscriptor.
Fecha_Suscripcion	DATE	DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha en que se registró la suscripción.
Activo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Indica si la suscripción está activa.

Reglas de Negocio:

- No se permite duplicar correos.
- Se puede desactivar una suscripción sin eliminarla.

TABLA: Reservas_Servicios

Descripción:

Tabla intermedia que permite asignar múltiples servicios a una reserva (relación muchos a muchos).

Campos:

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
ID_Reserva	INT	PK, FK, NOT NULL	Reserva asociada al servicio.
ID_Servicio	INT	PK, FK, NOT NULL	Servicio asociado a la reserva.
Cantidad	INT	DEFAULT 1, CHECK > 0	Cantidad solicitada del servicio.
Fecha_Servicio	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de asignación del servicio.

Llave Primaria Compuesta:

- (ID_Reserva, ID_Servicio)

Reglas de Negocio:

- Una reserva puede contener varios servicios.
- La cantidad mínima de un servicio es 1.

3. Relaciones Entre Tablas

Tabla Origen	Relación	Tabla Destino	Tipo de Relación
Huespedes	1 → N	Reservas	Un huésped puede hacer muchas reservas
Tipos_Habitacion	1 → N	Habitaciones	Un tipo puede tener muchas habitaciones
Habitaciones	1 → N	Reservas	Una habitación puede tener varias reservas
Huespedes	1 → N	Testimonios	Un huésped puede dejar varios testimonios
Reservas	N ↔ N	Servicios	Muchos servicios por reserva y viceversa (por tabla intermedia)

4. Consideraciones para Backend y Frontend

Validaciones recomendadas en Backend:

- Validar que la habitación esté **Disponible** antes de confirmar una reserva.
- Validar que el número total de personas no exceda la capacidad máxima.
- Validar que el huésped exista antes de generar una reserva.
- Validar que los servicios estén disponibles antes de agregarlos a una reserva.
- Evitar reservas con fechas superpuestas para la misma habitación.

Consideraciones para Frontend:

- Mostrar habitaciones disponibles filtradas por fecha.
- Mostrar reservas por huésped.
- Mostrar testimonios solo si Aprobado = TRUE.
- Mostrar servicios solo si Disponible = TRUE.

